

HelixCluster

HelixCluster

AI есептеуіштер үшін таратылған операциялық жүйе — мәліметтер орталығының GPU-ларынан бастап шеткі қол құрылғыларына дейін бір басқару жазықтығында.

Қысқаша мазмұны

Helix Cluster OS — келесі буын таратылған операциялық жүйе, ол әртүрлі түйіндер арасындағы есептеуді үйлестіреді — мәліметтер орталығының GPU-ларынан бастап шеткі бір тақшалы компьютерлер мен қол құрылғыларына дейін — жоғары өнімді есептеудің жоспарлауын, контейнерлерді үйлестіруді, AI/ML деректерді өңдеуді, федерацияланған көп кластерлік жұмысты және қауіпсіз көп пайдаланушылық сеанстарды бір басқару жазықтығында біріктіреді.

Қысқаша сипаттама

Go негізіндегі таратылған ОЖ / GPU бөлісуші есептеу кластері. Ол жоғары өнімді есептеудің жоспарлауын (Омега үлгісіндегі екі деңгейлі жоспарлаушы), контейнерлерді үйлестіруді, AI деректерді өңдеудің маршрутталуын, федерацияны және әртүрлі түйіндер арасындағы қауіпсіз көп пайдаланушылық сеанстарды біріктіреді, SWIM тарату және Raft консенсусы арқылы үйлестіріледі, пост-кванттық сквозной шифрлаумен.

Толық сипаттама

Helix Cluster OS есептеу жүктемесін радикалды түрде әртүрлі аппараттық құралдар арасында үйлестіреді — мәліметтер орталығының GPU-лары, шеткі бір тақшалы компьютерлер, тіпті қол құрылғылары — бір басқару жазықтығында, A100 тізбектерін және бірнеше SBC-ны бір адрестелетін торап ретінде қарастырады, онда әрқайсысы бір-бірімен үйлеспейтін аралдар емес. Бұл Go жұмыс кеңістігі (монорепозиторий және

git субмодульдері) жеті деңгейлі стек жүзеге асырады, L0 аппараттық субстраттан бастап L7 федерациясы мен бақылауға дейін, онөрнек микросервистермен үйлестіріледі. Түйіндердің мүшелігі SWIM тарату және ашу арқылы бақыланады, сондықтан торап түйіндер қосылып немесе шығып жатқанда өздігінен қалпына келеді; күшті консистентті күй Raft консенсусы арқылы жүреді, әрбір шардқа арналған Raft топтары ретінде ұйымдастырылған, жылдамдық үшін лизинг иесінің жергілікті оқуымен және STONITH қоршауымен, бөлінген түйіннің ортақ күйді бүлдіре алмауына кепілдік береді. Жүктемені орналастыру Omega үлгісіндегі екі деңгейлі жоспарлаушы арқылы жүзеге асырылады — оптимистік параллелизм, ClassAd сәйкестендіру, топтық жоспарлау, құндылық-көбейткіш алдын ала қайта жоспарлау және шектеулерге негізделген орналастыру — содан кейін классикалық жоғары өнімді есептеу жоспарлаушысынан әрі қарай дамытылады: көміртегіге сезімтал және құны/ТСО-ға сезімтал маршруттау, бұлтқа кенеттен ауысудың автоматты масштабталуы және нарықтық адаптерлер (Akash, io.net, RunPod, AWS Spot, Chutes), олар жергілікті ресурстар таусылған кезде жалға алынған қуатқа жүктемені аударуға мүмкіндік береді.

Соңғы пайдаланушылар осы механизмдердің ешқайсысын тікелей көрмейді; олар таза сеанс үлгісі (есептеу бөлімдері), интерактивті WebSocket/PTY терминалы, ішкі AI деректерді өңдеу маршруты және пулдың пайдалану көрсеткіштері арқылы әрекеттеседі. Қауіпсіздік негізгі деңгей ретінде қарастырылады, қосымша емес: SPIFFE идентификациясы, құрылғының куәландыруы (шақыру/жауап, GPU жұмысының дәлелі, мөрлеу), экспорттық бақылаудың KYC қақпасы және пост-кванттық сквозной шифрланған тасымалдау X25519 + ML-KEM-768 гибриді кілт алмасуы негізінде AEAD жазба қорғауымен және қайталауды болдырмаумен құрылған — бұл бүгінгі күні жазылған трафиктің ертеңгі күннің кванттық қарсыласына қарсы құпиялығын сақтау үшін жасалған. Дұрыстық тексерілмейді, ол *дәлелденеді*: детерминирленген симуляциялық сынақтар (FoundationDB стиліндегі тұқымды іске қосулар, қате енгізу, желі симуляциясы, байт-байттық қайталау және Porcupine линеаризациялық тексеруші) таратылған ақауларды талап бойынша қайталайды, ал міндетті жұптық өзгеріс сынақтары қорғау сынақтарының шын мәнінде әсер ететінін дәлелдейді. Архитектура мен құжаттама шындық пен құжаттама арасындағы алшақтықтың пайда болған сәтінде құрылысты тоқтататын механикалық линттер арқылы адал сақталады.

Мазмұны

Неліктен құрастырдық

AI және HPC жүктемелерін әртүрлі аппараттық деңгейлерде жеке жоспарлаушыларды, оркестраторларды және интерпретациялау стектілерін біріктірмей-ақ, сондай-ақ әрбір жеткізілген мүмкіндіктің *нақты соңғы пайдаланушының мінез-құлқына* сәйкес келетіндігін (ешқашан жасыл сынақтарды стабтармен алмастырмай) және әрбір операциялық жүйеге тән мүмкіндіктің әр платформа үшін нақты туынды құралдарды қолданатынын инженерлік кепілдікпен іске асыру үшін құрастырдық. Репозиторийдің басқару құжатында келтірілген қозғаушы мәселе – жоба ашық түрде жоюға арналған «сынақтар өтеді, бірақ мүмкіндік шын мәнінде жұмыс істемейді» деген сәтсіздік режимі.

Неліктен бұл өзгерістің бастамашысы

Ол әдетте бес жеке стек болып келетін бес нәрсені – HPC жоспарлауын, контейнер оркестрациясын, AI интерпретациялауын, көп кластерлік федерацияны және қауіпсіз көп пайдаланушылық сессияларды бір ғана басқару жазықтығына біріктіреді, ол мәліметтер орталығының GPU-ларынан бастап шеткі қол құрылғыларына дейін созылады. Сонымен қатар, ол мамандандырылған инфрақұрылымға арналған қатаң бюджетпен іске асырылады: формалды әдістер деңгейіндегі дұрыстық (TLA+ спецификациялары, детерминирленген симуляция, сызықтық тексеру) және кванттан кейінгі құпия тасымалдау, яғни көптеген оркестраторлар тіпті әрекет жасамайтын кепілдіктер. Техникалық айырмашылықтардан басқа, құны мен көміртегінің әсерін ескеретін орналастыру және бұлттық нарық арқылы кеңейту оны *экономикалық* рычаг етеді – жоспарлаушы автоматты түрде арзанырақ, жасыл немесе бос қуатты іздей алады, сондықтан бірдей жүктемеге жұмсалатын шығын аз болады және шығарындылар да аз болады, ешкім жұмыс жазбасын қайта жазуы қажет емес.

Қандай жаңалықтар бар

- **Детерминирленген симуляциялық сынақ (DST)** – тұқымды, толық қайталанғыш симулятор, ол ақауларды, уақыттың ауытқуын және желінің бөлінуін енгізеді, оларды байт-байт қайта ойнатып, Porcupine сызықтық тексеруі арқылы өткізеді, сондықтан бір рет ұсталған Хайзенбаг мәңгілікке бұйрық бойынша қайталануы мүмкін.
- **Омега-моделінің екі деңгейлі жоспарлаушысы** – оптимистік параллелизмді орналастыру ClassAd

сәйкестендіруімен, топтық жоспарлау және құнды көбейткіш алдын ала тоқтату, ортақ күй дизайны бір кластерге көп жоспарлаушылардың орталықтық түйінсіз жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

- **Кванттан кейінгі E2EE / құпия интерпретациялау сымдары** – әр сұранысқа жауап-кілт жұбының байланыстырылуымен және қайталауды қабылдамайтын AEAD-пен X25519 + ML-KEM-768 гибридті кілт алмасуы (криптографиялық примитивтер нақты және сынақтан өткен; толық құпия көп түйінді айналым әлі ПЛАНДАЛҒАН/ шектеулі).
- **Сенімділікті куәландыру арқылы** – түйіндер *не екенін дәлелдеуі* керек: SPIFFE идентификациясы, GPU жұмысының дәлелі, құрылғының мөрлеуі, экспорттық бақылау KYC қақпасы және EO AI актісінің құжаттамасын жасау, сондықтан сенімділік дәлелмен, желілік орнымен емес, алынады.
- **Құнды және көміртекті ескеретін оркестрация** – TCO моделі, көміртекті ескеретін орналастыру, бұлтқа кеңейту, N+K апаттық резерв және бұлттық нарық адаптерлері, бұл бағаны және шығарындыларды жоспарлаудың бастапқы деректері етіп, екінші ой ретінде емес.
- **Көп Raft консенсусы** – төмен кешіктірілген консистенттілік үшін шарттық Raft топтары және лизинг иесінің жергілікті оқылуы, STONITH қоршауымен (IPMI / EC2 / Azure / SBD) қолдаулы, сондықтан тоқыраған түйін анық жойылады, күйді бүлдірмейді.
- **Антидрейф механикалық линттері** – құжатталған компонент пакеттік жолға сәйкес келмесе, archlint құрылысты дереу тоқтатады, ал құжаттама тізбегінің қозғалтқышы Markdown / HTML / PDF / DOCX байттық консистенттігін сақтайды, сондықтан құжаттама код туралы тыныштықпен өтірік айта алмайды.

Ең үлкен техникалық қиындықтар және оларды қалай шештік

- **«PASS-bluff» (сынақтар функционалсыз мүмкіндіктерде өтеді).** Жобаның барлық негізі осы ақауды жоюға бағытталған: стабтар үстіндегі жасыл топтама. Міндетті түрде жұп мутациялық тестілеуді қолдану арқылы шешілді — әрбір жұмыс элементі атаулы қорғаушы сынақпен бірге жүреді, ол тәуелсіз код мутациясы кезінде *сәтсіз болуы* керек, содан кейін элемент аяқталған деп белгіленеді. Осылайша өтетін сынақ нақты әрекетті тексергенін дәлелдейді, емес стабты.
- **Кросс-платформалық теңдік (Linux-ке ғана арналған стабтар жоқ).** Ортақ интерфейсті құрастыру тегтері арқылы нақты әрбір ОЖ мүмкіндіктеріне бөлу арқылы шешілді — Linux cgroup / /proc / ядро WireGuard, macOS

sysctl / vm_stat / IOKit / wireguard-go — содан кейін тәуелсіз ОЖ оракулымен қайта тексеру жүргізіледі, әрбір платформа нағыз тума жағдайды емес, Linux-тің жалған мәліметтерін емес, хабарлайды.

- **Ақаулар кезіндегі таратылған дұрыстық.** Детерминирленген симуляциялық тестілеу және линеаризациялау тексерушісі арқылы шешілді, олар бөлінулерді, апаттарды және уақыттың ауытқуын жасап, қайта ойнатып, TLA+ формальды спецификацияларымен қолдау көрсетеді. Бұл консенсус пен жоспарлау инварианттарын код жазылмастан бұрын бекітеді.
- **Құжаттама мен архитектураның ауытқуы.** archlint арқылы шешілді, ол құжатталған, бірақ жоқ пакеттің картасын тапқан кезде құрастыруды сәтсіз аяқтайды, ал docs_chain тексеру қақпасы қашып құтылу мүмкіндігінсіз — ауытқу құрастырудың бұзылуына әкеледі, ескі вики-бетке емес.
- **Аяқталмаған жұмыстың шынайы көлемі.** Күпия көп түйінді инференциялық айналым әдейі билет арқылы шектеліп, «әлі толық тексерілмеген» деп белгіленген, емес әзір деп көрсетілген — бұл тәртіп әлі жасалмаған нәрсеге де, жасалған нәрсеге де бірдей қолданылады.

Технологиялық стек

- **Go (go.mod: 1.25 / құралдар тізбегі 1.26.4)** — шамамен 30 модульден тұратын жұмыс кеңістігіндегі басқару жазығының тілі; таңдалған себебі — арзан goroutine параллелизмі және статикалық бинарлық файлдар, олар датаорталықтан шеткі құрылғыларға дейін бірдей орнатылады.
- **Zig (0.14+) + C/C++** — Go-тің орындау уақыты кедергі келтіретін жерлерде қолданылады: төмен деңгейлі жүйелік примитивтер және GPU ядролары, оларға аппараттық құралдарды детерминирленген, бөлінгішсіз басқару қажет.
- **gRPC + Protocol Buffers** — әрбір қосымшааралық API (api/v1/) типтелген, нұсқаланған келісімшарт болып табылады, сондықтан он төрт микросервис бір-біріне зиян келтірмей және қолмен жасалған сым форматысыз дамиды.
- **Raft (etcd-raft) + SWIM gossip** — әдейі бөлінген: Raft мәжбүрлі түрде күшті консистентті күйді тасымалдайды, ал SWIM gossip мүшелік пен ашуды масштабта консенсус тым ауыр болар жерде өңдейді.
- **PostgreSQL 16, Redis 7 кластері, etcd v3.5, SQLite** — әрбір жұмысқа лайықты қойма: Postgres тұрақты реляциялық күй үшін, Redis ыстық кэш үшін, etcd үйлестіру үшін, ал кірістірілген SQLite түйіндік HXC жұмыс элементінің тізілімі үшін.
- **NATS 2.10 (JetStream), Kafka 4.0 (KRaft), RabbitMQ 3.13** — үш хабарламалық арқау үш түрлі трафик үшін:

NATS/JetStream жылдам ішкі оқиғалар үшін, Kafka жоғары өткізгіштік ағындар үшін, RabbitMQ классикалық брокерлік семантика үшін.

- **WireGuard желісі + ML-KEM-768/X25519 + AES-256-GCM/ChaCha20-Poly1305 + HKDF** — WireGuard түйіндер арасындағы жеңіл желі үшін, гибриді пост-кванттық қол қою және AEAD жазбаларымен оралған, сондықтан тасымалдау классикалық және кванттық шабуылшылардан құпия болып табылады.
- **SPIFFE + JWT (HS256) + көлемдік RBAC + OPA** — қабатталған идентификация және рұқсаттау: SPIFFE жұмыс жүктемесінің идентификациясы үшін, JWT токендер үшін, көлемдік RBAC кең көлемді рұқсат үшін, ал OPA нәзік саясатты код түрінде білдіру үшін.
- **Prometheus v2.50, Grafana 10.4, Jaeger 1.55, W3C трассировкасы** — метрикалар, дашбордтар және таратылған трассировкалар W3C контекстінің таратылуымен, сондықтан сұраныс қызметтер мен аппараттық деңгейлер бойынша бақылана алады.
- **HashiCorp Vault 1.16** — құпиялар мен кілттік материалдар кодтан және конфигурациядан тыс сақталып, аудит астында беріледі.
- **Docker Compose, Kubernetes (kustomize, қатаң securityContext), Helm** — жергілікті іске қосу үшін Compose, ал нақты орнатулар үшін Kubernetes/Helm қатаң қауіпсіздік контекстерімен, бір анықтама орталар бойынша ілгерілетіледі.
- **React + TypeScript + Vite (Node 20+)** — сессиялар, терминалдар және пулдың пайдаланылуы үшін жылдам, типтік қауіпсіз веб-интерфейс.
- ****Z9TERM0**

Мазмұн

Жағдай және ақиқаттық ескертпелер

- **Жағдайы: әзірленіп жатыр.** Нұсқасы алғашқы (0.1.0-dev). Көптеген жетілдірілген мүмкіндіктер — толық құпиялы көп түйінді интерпретациялық айналым, маркетинг есептесуі және куәландыруға негізделген кестелік жоспарлау популяциясы — репозиторийде анық түрде **ЖОСПАРЛАНҒАН / инфрақұрылымға байланысты** деп белгіленген және **толық жұмыс істейтін** болып көрсетілмеген. Қамту көрсеткіштері өзіндік баяндама бойынша берілген.
- **Лицензиясы: анықталмаған.** Анық жарияланбаған; Helm кестесінің HelixCluster/HelixCluster және helixcluster.io URL-дері тексерілмеген орынбасарлар болып табылады және нақты қашықтағы серверлермен сәйкес келмейді.

- Қосылған LLM стегі жобалары (LLMOrchestrator, LLMProvider, LLMsVerifier) кластер ішінде орналастырылмаған модельдік серверлер емес, жеке бөлінген субмодульдер.

Басымдық деңгейі: Helix-негізгі (LLM-инфрақұрылымдық кластер — интерпретациялық және есептеу жұмыстарын орналастыра алатын есептеу негізі). HelixTrack-дан кейін орналасады.